

Domaine de Définition et Parité

Étude de fonction - Méthodologie complète

1 Le Domaine de Définition $\mathcal{D}_f$

Le domaine de définition d'une fonction f est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe et peut être calculée.

Par défaut, on part du principe que $f(x)$ existe pour tous les nombres réels ($\mathbb{R}$), **sauf** en présence de trois conditions mathématiques strictes.

Les 3 règles d'or des interdictions mathématiques

1. **La division par zéro est interdite** : Le dénominateur ne doit jamais être nul.

$$f(x) = \frac{1}{x-3} \implies x-3 \neq 0 \implies x \neq 3 \implies \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

2. **La racine carrée d'un nombre négatif est interdite** : L'expression sous la racine doit être positive ou nulle.

$$f(x) = \sqrt{2x-6} \implies 2x-6 \geq 0 \implies x \geq 3 \implies \mathcal{D}_f = [3, +\infty[$$

3. **Le logarithme d'un nombre négatif ou nul est interdit** : L'argument du logarithme doit être strictement positif.

$$f(x) = \ln(x+1) \implies x+1 > 0 \implies x > -1 \implies \mathcal{D}_f =]-1, +\infty[$$

2 La Parité d'une Fonction

La parité permet d'étudier les symétries de la courbe représentative de la fonction. Cela permet de diviser par deux le travail d'étude de la fonction (on l'étudie sur $\mathbb{R}^+$ et on déduit le reste par symétrie).

Condition préalable obligatoire

Avant de calculer quoi que ce soit, le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ doit être **centré en 0**. C'est-à-dire que si $x \in \mathcal{D}_f$, alors $-x \in \mathcal{D}_f$.

Si le domaine n'est pas centré (par exemple $\mathcal{D}_f = [0, +\infty[$ ou $\mathbb{R} \setminus \{2\}$), la fonction n'est **ni paire ni impaire**. On arrête l'étude de la parité ici.

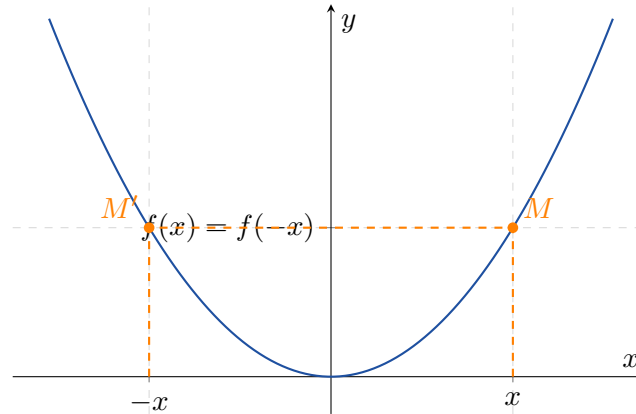
2.1 Fonction Paire

- **Condition analytique :** $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$.
- **Conséquence graphique :** La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).

Exemple : $f(x) = x^2$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \implies f \text{ est paire.}$$

Fonction paire : $f(x) = x^2$ (Symétrie axiale)



Lecture graphique : Si on plie la feuille le long de l'axe vertical, les deux moitiés de la courbe se superposent parfaitement. Le point $M(x, y)$ a pour symétrique le point $M'(-x, y)$.

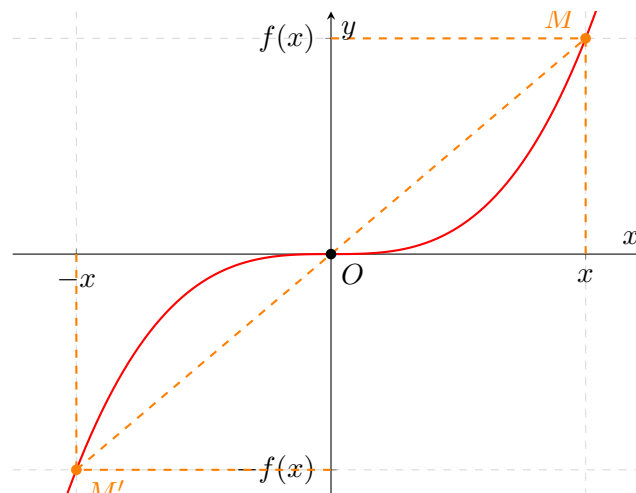
2.2 Fonction Impaire

- **Condition analytique :** $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$.
- **Conséquence graphique :** La courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère $O(0, 0)$.

Exemple : $f(x) = x^3$

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \implies f \text{ est impaire.}$$

Fonction impaire : $f(x) = x^3$ (Symétrie centrale)



Lecture graphique : La courbe subit une rotation de 180° autour du point $O(0,0)$. Le point $M(x,y)$ a pour symétrique le point $M'(-x,-y)$.

3 Méthode Récapitulative pas-à-pas

Comment étudier la parité d'une fonction sur une copie ?

Étape 1 : Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$

- Posez les conditions d'existence (dénominateur $\neq 0$, sous la racine ≥ 0 , etc.).

Étape 2 : Vérifier la symétrie du domaine

- Vérifiez si l'ensemble $\mathcal{D}_f$ est centré par rapport à 0.
- S'il ne l'est pas, écrivez : *"Le domaine de définition n'est pas centré en zéro, la fonction n'est donc ni paire ni impaire."* (Fin de l'exercice).

Étape 3 : Calculer $f(-x)$

- Remplacez soigneusement chaque occurrence de x par $(-x)$ dans la formule.
- **Astuce calcul :** Rappelez-vous que $(-x)^2 = x^2$ (les puissances paires "mangent" le signe moins) et $(-x)^3 = -x^3$ (les puissances impaires conservent le signe moins).

Étape 4 : Conclure

- Si le résultat final de $f(-x)$ est exactement identique à $f(x)$, concluez : **Fonction Paire.**
- Factorisez par le signe " $-$ " : si le résultat est exactement $- \times [f(x)]$, concluez : **Fonction Impaire.**
- Si ce n'est ni l'un ni l'autre, concluez : **Ni paire, ni impaire.**